Corentin ROMANO

| Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)** | Échelle d'évaluation pondérée : **B (% de réussite compris entre 50 et 75%)** |
|---|---|

# 2024-2025 - Algo av. - RO - 5 questions -2

Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)**

**? Question 1** — **Question à réponses multiples**

Quel type de problème est souvent modélisé par des graphes en recherche opérationnelle ? (plusieurs choix possibles)

| Réponses correctes | 0 discordance |
|---|---|

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☑ | ☑ | Non | Problèmes de chemin le plus court |
| B | ☐ | ☐ | Non | Problèmes de simulation |
| C | ☑ | ☑ | Non | Problèmes de flux dans un réseau |
| D | ☑ | ☑ | Non | Problèmes d'affectation |
| E | ☐ | ☐ | Non | Problèmes de programmation linéaire |

**? Question 2** — **Question à réponses multiples**

Quelles sont les principales étapes d'un projet de recherche opérationnelle ? (plusieurs choix possibles)

| Réponses correctes | 0 discordance |
|---|---|

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Définir le problème et les objectifs |
| B | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Formuler un modèle mathématique |
| C | ☐ | ☐ | Non | Utiliser uniquement métaheuristiques comme algorithme de résolution |
| D | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Analyser et valider les solutions |
| E | ☐ | ☐ | Non | Aucune de ces propositions |

**Question 3** — **Question à réponses multiples**

Quels types de décisions sont généralement optimisés dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement avec la recherche opérationnelle ? (plusieurs choix possibles)

Réponses partiellement correctes | 1 discordance

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Gestion des stocks |
| B | ☐ | ☑ | Oui (+1) | Gestion des ressources humaines |
| C | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Planification de la production |
| D | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Optimisation des tournées de livraison |
| E | ☐ | ☐ | Non | Stratégie de marketing |

**Question 4** — **Question à réponses multiples**

Quel est le rôle de la fonction objectif dans un problème d'optimisation ? (plusieurs choix possibles)

Réponses correctes | 0 discordance

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | Définir les contraintes du problème |
| B | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Représenter la mesure de performance à maximiser ou minimiser |
| C | ☐ | ☐ | Non | Déterminer les variables de décision |
| D | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Fournir un critère de comparaison entre les différentes solutions possibles |
| E | ☐ | ☐ | Non | Estimer les erreurs dans les prévisions |

**Question 5** — **Question à réponses multiples**

Quelles sont les caractéristiques d'un problème d'optimisation combinatoire ? (plusieurs choix possibles)

Réponses correctes | 0 discordance

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☑ | ☑ | Non | L'ensemble des solutions possibles est souvent très large |
| B | ☐ | ☐ | Non | Toutes les variables sont continues |
| C | ☑ | ☑ | Non | Il s'agit souvent de sélectionner une combinaison optimale parmi un grand nombre d'options |
| D | ☐ | ☐ | Non | Les solutions exactes sont toujours rapides à calculer |
| E | ☐ | ☐ | Non | La solution est toujours unique |

## 2024-2025 - Algo av. - PL - 6 questions -2

Échelle d'évaluation standard : **B (% de réussite compris entre 50 et 75%)**

**Question 1** — **Question à réponse unique**

Qu'est-ce que la programmation linéaire en nombre entier (PL) ?

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | Un outil de gestion de projet pour l'ordonnancement des tâches. |
| B | ☑ | ☑ | Non | Une technique mathématique pour optimiser une fonction objectif sous des contraintes linéaires. |
| C | ☐ | ☐ | Non | Une méthode pour résoudre des systèmes d'équations non linéaires. |
| D | ☐ | ☐ | Non | Une branche de l'intelligence artificielle. |
| E | ☐ | ☐ | Non | Aucune de ces propositions |

**Question 2** — **Question à réponses multiples**

Quels sont les buts d'un modèle de programmation linéaire ?

Réponses partiellement correctes | 2 discordances

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Maximiser ou minimiser une fonction objectif. |
| B | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Trouver une solution qui satisfait un ensemble de contraintes linéaires. |
| C | ☐ | ☐ | Non | Optimiser une fonction objectif dans un espace non borné. |
| D | ☐ | ☑ | Oui (+1) | Minimiser les erreurs quadratiques entre les prédictions et les observations. |
| E | ☑ | ☐ | Oui (+1) | Permettre de trouver une solution optimale |

**Question 3** — **Question à réponses multiples**

Parmi ces contraintes, lesquelles sont linéaires ?

Réponses correctes | 0 discordance

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☑ | ☑ | Non | $2x + 3y \leq 5$ |
| B | ☐ | ☐ | Non | $x^2 + y^2 \leq 10$ |
| C | ☑ | ☑ | Non | $4x + 2y \leq 7$ |
| D | ☐ | ☐ | Non | $x * y \leq 5$ |
| E | ☐ | ☐ | Non | $x / y \leq 10$ |

**Question 4** — **Question à réponse unique**

Quel est le principe de la méthode du simplexe en programmation linéaire ?

Réponses incorrectes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☑ | Oui (+1) | Relaxer certaines contraintes pour trouver de manière efficace la solution optimale. |
| B | ☐ | ☐ | Non | Aucune de ces propositions |
| C | ☑ | ☐ | Oui (+1) | Parcourir les sommets de la région faisable pour trouver la solution optimale. |
| D | ☐ | ☐ | Non | Réduire la complexité temporelle du problème. |
| E | ☐ | ☐ | Non | Améliorer l'efficacité de l'algorithme de branch-and-bound. |

**Question 5** — **Question à réponse unique**

Considérons un problème de programmation linéaire où il faut $\max 3x + 4y$ sous les contraintes :

1) $2x + y \leq 10$
2) $x + 2y \leq 8$
3) $x, y \geq 0$

Quelle est la solution optimale pour ce problème ?

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | $x = 4, y = 0$ |
| B | ☐ | ☐ | Non | $x = 0, y = 4$ |
| C | ☐ | ☐ | Non | $x = 2, y = 3$ |
| D | ☑ | ☑ | Non | $x = 4, y = 2$ |
| E | ☐ | ☐ | Non | $x = 5, y = 1$ |

**Question 6** — **Question à réponse unique**

Considérons un problème de programmation linéaire où il faut $\max 6x + 5y$ sous les contraintes :

1) $x + 2y \leq 8$
2) $3x + 2y \leq 12$
3) $x, y \geq 0$

Quelle est la solution optimale pour ce problème ?

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | $x = 0, y = 4$ |
| B | ☐ | ☐ | Non | $x = 4, y = 0$ |
| C | ☑ | ☑ | Non | $x = 2, y = 3$ |
| D | ☐ | ☐ | Non | $x = 2.4, y = 2.8$ |
| E | ☐ | ☐ | Non | $x = 3, y = 1.5$ |

## 2024-2025 - Algo av. - Métaheuristiques 10 questions -2

Échelle d'évaluation standard : **B (% de réussite compris entre 50 et 75%)**

**Question 1** — **Question à réponse unique**

**Qu'est-ce qui caractérise un algorithme de population dans le domaine des métaheuristiques ?**

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | Il se concentre sur une seule solution à la fois. |
| B | ☑ | ☑ | Non | Il génère et évalue simultanément un ensemble de solutions. |
| C | ☐ | ☐ | Non | Il modifie uniquement une solution à chaque itération. |
| D | ☐ | ☐ | Non | Il n'utilise pas de critères de sélection pour les solutions. |
| E | ☐ | ☐ | Non | Aucun des propositions |

**Question 2** — **Question à réponse unique**

**Quel est un exemple classique d'algorithme de population dans les métaheuristiques ?**

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | Recuit simulé |
| B | ☐ | ☐ | Non | Algorithme de recherche tabou |
| C | ☑ | ☑ | Non | Algorithme génétique |
| D | ☐ | ☐ | Non | Algorithme de recherche locale |
| E | ☐ | ☐ | Non | Algorithme de grand déluge |

**Question 3** — Question à réponse unique

**Dans les algorithmes génétiques, quel mécanisme utilise-t-on pour introduire de la diversité dans la population ?**

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☑ | ☑ | Non | La mutation |
| B | ☐ | ☐ | Non | La sélection |
| C | ☐ | ☐ | Non | Le croisement |
| D | ☐ | ☐ | Non | L'élitisme |
| E | ☐ | ☐ | Non | La recherche locale |

**Question 4** — Question à réponse unique

**Dans un algorithme génétique, quel est le rôle principal de l'opérateur de croisement (crossover) ?**

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | Introduire de la diversité en modifiant un individu. |
| B | ☑ | ☑ | Non | Combiner les caractéristiques de deux solutions parentales pour générer de nouvelles solutions. |
| C | ☐ | ☐ | Non | Sélectionner les meilleures solutions pour la prochaine génération. |
| D | ☐ | ☐ | Non | Réinitialiser une partie de la population à chaque itération. |
| E | ☐ | ☐ | Non | Assurer la convergence vers une solution optimale. |

**Question 5** — Question à réponse unique

**Quelle stratégie est souvent utilisée dans les algorithmes de colonies de fourmis pour maintenir un équilibre entre l'exploration et l'exploitation ?**

Réponses incorrectes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | L'augmentation du taux de phéromones. |
| B | ☑ | ☐ | Oui (+1) | L'évaporation des phéromones. |
| C | ☐ | ☐ | Non | Le dépôt constant de phéromones sur tous les chemins. |
| D | ☐ | ☑ | Oui (+1) | L'utilisation de solutions aléatoires à chaque itération. |
| E | ☐ | ☐ | Non | La réduction du nombre de fourmis. |

**Question 6** — **Question à réponse unique**

Quel est le principal objectif d'une métaheuristique dans le cadre de la recherche opérationnelle ?

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | Trouver une solution optimale à tous les coups |
| B | ☑ | ☑ | Non | Explorer efficacement un espace de solutions pour trouver de bonnes solutions approximatives |
| C | ☐ | ☐ | Non | Explorer exhaustivement toutes les solutions possibles |
| D | ☐ | ☐ | Non | Aucune de ces propositions |
| E | ☐ | ☐ | Non | Rechercher uniquement dans une zone locale de l'espace des solutions |

**Question 7** — **Question à réponse unique**

Dans le contexte des métaheuristiques, quelle est la principale différence entre exploitation et exploration ?

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☑ | ☑ | Non | L'exploration cherche à diversifier les solutions, tandis que l'exploitation se concentre sur des solutions locales |
| B | ☐ | ☐ | Non | L'exploration se concentre sur l'amélioration de solutions existantes, tandis que l'exploitation cherche de nouvelles solutions |
| C | ☐ | ☐ | Non | Aucune de ces propositions. |
| D | ☐ | ☐ | Non | L'exploration est utilisée plus massivement dans les dernières itérations de l'algorithme, tandis que l'exploitation est plus utilisée au début. |
| E | ☐ | ☐ | Non | L'exploitation et l'exploration sont des concepts équivalents dans les métaheuristiques |

**Question 8** — **Question à réponses multiples**

Quel est le rôle de l'intensification dans une métaheuristique ? (plusieurs choix possibles)

Réponses incorrectes — 1 discordance

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Focaliser la recherche sur les zones prometteuses de l'espace de solutions |
| B | ☐ | ☐ | Non | Explorer des solutions radicalement différentes |
| C | ☑ INDISPENSABLE | ☐ | Oui (+1) | Améliorer les solutions locales déjà trouvées |
| D | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Converger vers des solutions optimales ou quasi-optimales |
| E | ☐ | ☐ | Non | Aucune de ces propositions |

**Question 9** — **Question à réponses multiples**

Quel type d'algorithme combine des stratégies d'exploration globale avec une exploitation locale pour améliorer progressivement la qualité des solutions ?

| Réponses incorrecte pour cause de réponse éliminatoire | 2 discordances |
|---|---|

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☑ INDISPENSABLE | ☐ | Oui (+1) | Algorithmes génétiques |
| B | ☐ | ☑ | Oui (+1) | Algorithme de recuit simulé |
| C | ☐ | ☐ | Non | La recherche tabou |
| D | ☐ INACCEPTABLE | ☐ | Non | L'algorithme glouton |
| E | ☐ INACCEPTABLE | ☐ | Non | Aucune des propositions |

**Question 10** — **Question à réponses multiples**

Le recuit simulé est une méthode qui combine :

| Réponses correctes | 0 discordance |
|---|---|

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Un refroidissement progressif pour réduire l'exploration |
| B | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Un mécanisme probabiliste pour accepter des solutions sous-optimales |
| C | ☐ | ☐ | Non | Une intensification au début et une diversification à la fin |
| D | ☑ INDISPENSABLE | ☑ | Non | Une exploration au début suivie d'une exploitation accrue |
| E | ☐ | ☐ | Non | Une amélioration systématique des solutions acceptées |